

Запознаване със средата за разработване на програми на Python. Python интерпретатор, настройка и изпълнение на програма.

I. Теоретична постановка

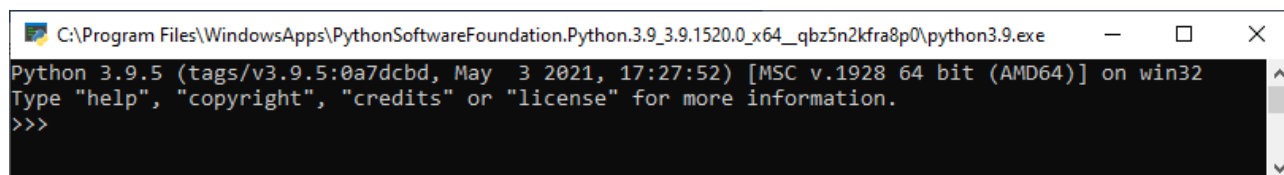
При инсталирането на Python интерпретатор заедно с него се инсталира и базовата му среда за разработка на програми, написани на този език. Тя се нарича IDLE (Integrated Development and Learning Environment). В средата за разработка IDLE пишем код, компилираме и изпълняваме програмите. При операционна система Windows средата може да се стартира от Старт менюто или от икона върху работния плот на компютъра. Възможно е да се ползват и други среди със същото предназначение, които да се инсталират допълнително (напр. PyCharm, Visual Studio Code, Eclipse for Python), но и вградената среда има необходимите инструменти за създаване на Python програми и ние ще използваме нея.

Python е интерпретируем език. Пишем команди, които се изпълняват директно след стартиране на програмата. Това означава, че ако сме допуснали грешка при писането на код, ще разберем едва след стартиране на програмата и достигането до грешната команда. Тук на помощ идват средите за разработка, които проверяват кода ни, още докато пишем и ни алармират за евентуални проблеми.

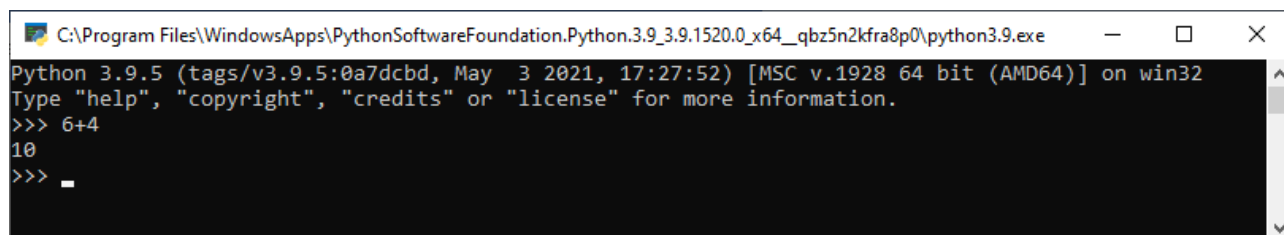
1. Директна работа с Python интерпретатора

От Старт менюто на ОС намерете и стартирайте интерпретатора

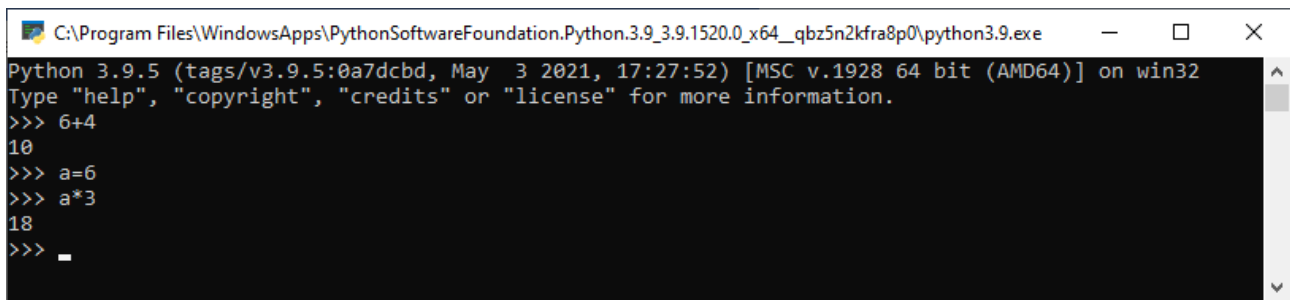
Start->Python3.x



Въведете числения израз 6+4 и натиснете Enter. В конзолата се показва директно получения резултат.

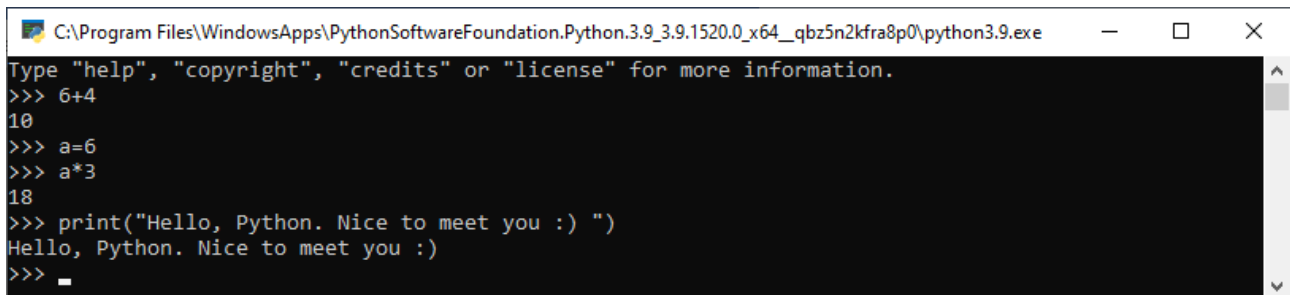


Задайте стойност на променлива с името **a** с оператор за присвояване напр. **a=6** и проверете какво ще се получи при умножението на стойността на **a** с **3**. В Python за умножение се използва оператор *****.



```
C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_3.9.1520.0_x64__qbz5n2kfra8p0\python3.9.exe
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcdbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 6+4
10
>>> a=6
>>> a*3
18
>>> _
```

Опитайте се да отпечатате някакъв текст с помощта на командата **print("some text")**.



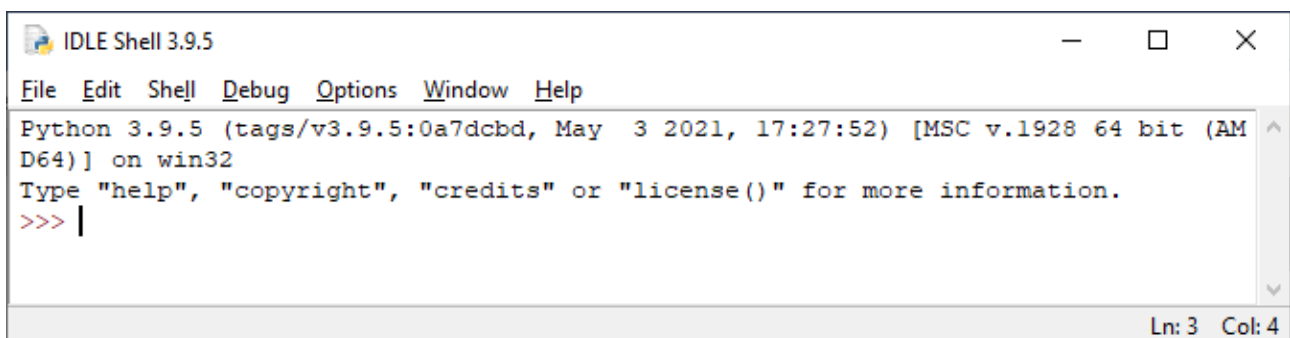
```
C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_3.9.1520.0_x64__qbz5n2kfra8p0\python3.9.exe
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 6+4
10
>>> a=6
>>> a*3
18
>>> print("Hello, Python. Nice to meet you :) ")
Hello, Python. Nice to meet you :)
>>> _
```

С помощта на тези примери се вижда, че интерпретаторът на Python работи.

2. Стартиране на IDLE Shell на Python

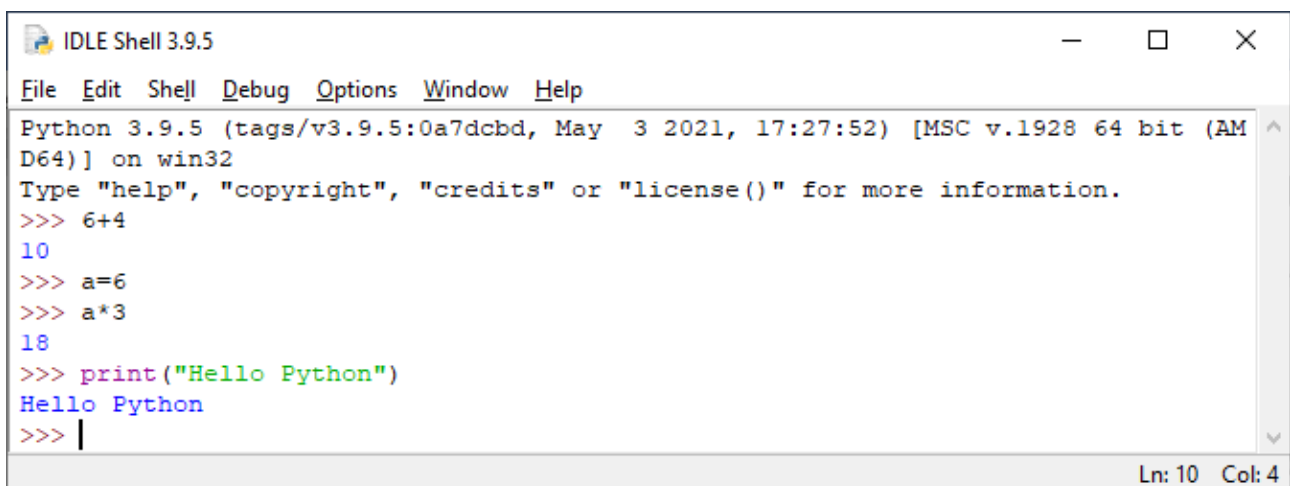
От Старт менюто на ОС намерете и стартирайте средата за разработки

Start-> IDLE(Python 3.x)



```
IDLE Shell 3.9.5
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcdbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> |
Ln: 3 Col: 4
```

Можем да изпълним всички горни примери за команди от всички предходни примери по абсолютно същия начин и тук.



```
IDLE Shell 3.9.5
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcdbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> 6+4
10
>>> a=6
>>> a*3
18
>>> print("Hello Python")
Hello Python
>>> |
Ln: 10 Col: 4
```

Резултатите са идентични, но виждаме, че средата има някои особености, които подпомагат писането на команди.

На първо място има оцветяване на синтаксиса. Думите на екрана се изобразяват с различни цветове. Всяка дума се оцветява по определени правила. Например имената на функциите, каквато е функцията `print`, се оцветяват във виолетово, а низовете (поредиците от символи) – в зелено. Получаваните резултати след изпълнение на командите се оцветяват в син цвят и лесно се откриват на екрана. Това помага лесно да се следи за синтактични грешки още при писането на кода на програмите.

Друго предимство на тази среда е, че разполагате с текстов редактор, в който лесно и бързо да въвеждате и редактирате кода на програмите. Разполагате с меню `Edit`, в което има типични команди като `Undo`, `Redo`, `Cut`, `Copy`, `Paste`, `Find`, `Replace` и др. В средата работят и клавишни комбинации, съответстващи на тези команди:

`Undo` – `Ctrl+Z`

`Paste` – `Ctrl+V`

`Redo` – `Ctrl+Shift+Z`

`Find` – `Ctrl+F`

`Cut` – `Ctrl+X`

`Replace` – `Ctrl+H`

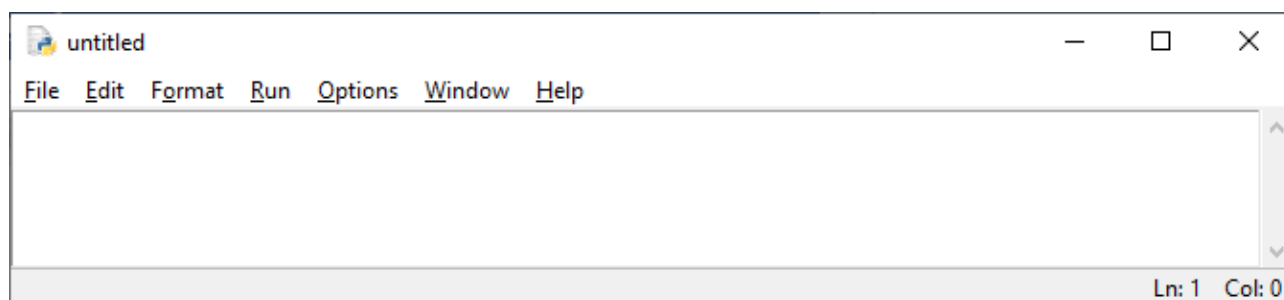
`Copy` – `Ctrl+C`

Важно е да помните, че клавишните комбинации работят само, когато сте на избран Английски език за клавиатурата. При Български език те няма да работят. Това е един от малкото недостатъци на `IDLE`.

Средата разполага и с нужните инструменти за запис на файлове с разширение `.py`, в които се записват кодовете на програми (`File->Open`, `File->Save`, `File->Close`). Програмите, записани във файл се наричат скриптове.

3. Създаване на Python скрипт и стартиране на неговото изпълнение

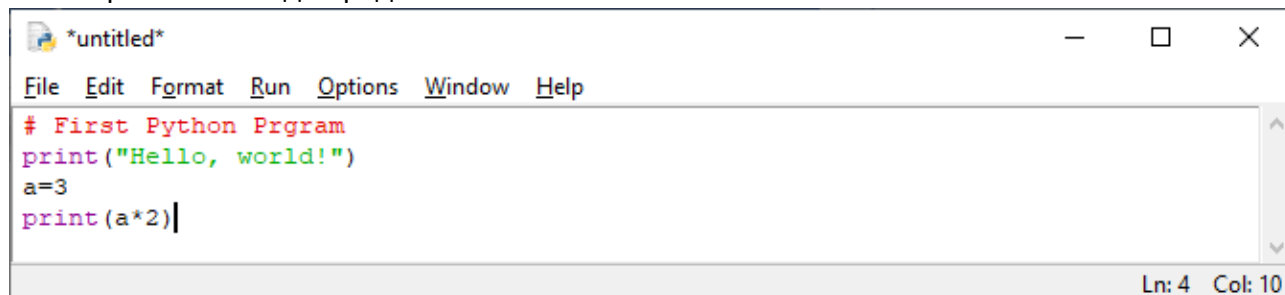
Това е най-често използвания подход при програмиране на Python. Отварянето на прозорец, в който да се запише кода на скрипта може да стане от `IDLE`. Изберете команда `New File` от меню `File` (`File->New File`). След избора на тази команда се отваря нов прозорец.



Тук се записва кода на скрипта. Напишете следния код в прозореца:

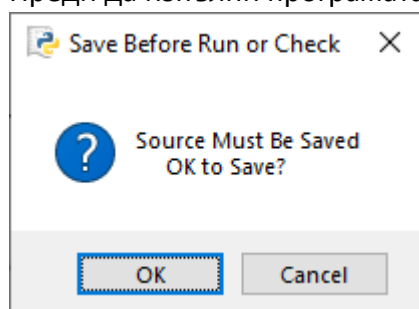
```
# First Python Program
print("Hello, world")
a=3
print(a*2)
```

Първият ред от кода се оцветява в червено. Този ред не е част от скрипта и се игнорира от интерпретатора. Това е само пояснителен текст към кода на програмата. Нарича се коментар и задължително започва с начален символ # (диез). Коментарите, започващи с # се записват само в рамките на един ред.



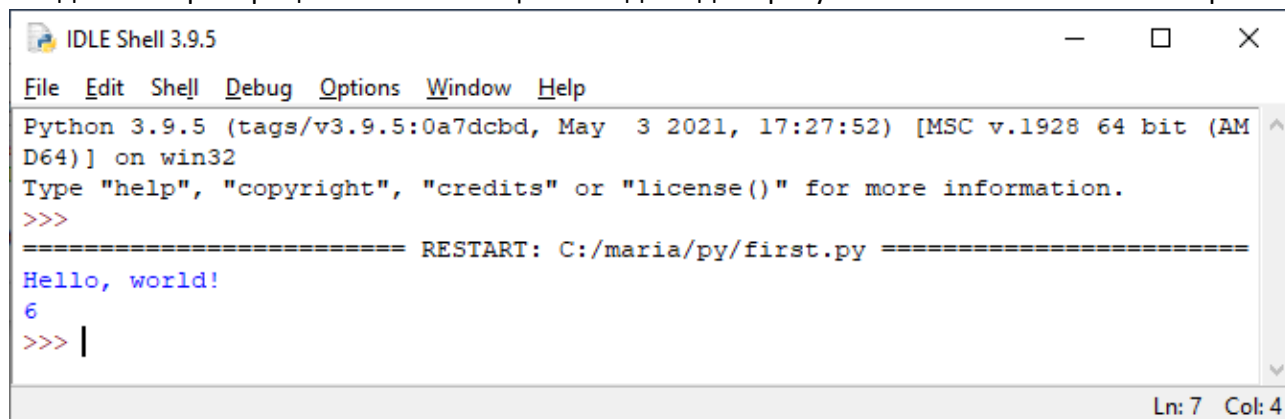
```
# First Python Program
print("Hello, world!")
a=3
print(a*2)
```

След като кодът скриптът е записан, той трябва да бъде изпълнен от интерпретатора на Python. За да стане това изберете команда Run Module от меню Run или натиснете клавиш F5. Преди да изпълни програмата средата ще поиска да запишете скрипта.



Изберете папка и запишете програмата с име first.py

След това в прозореца на IDLE Shell Ще може да видите резултата от изпълнението на скрипта.



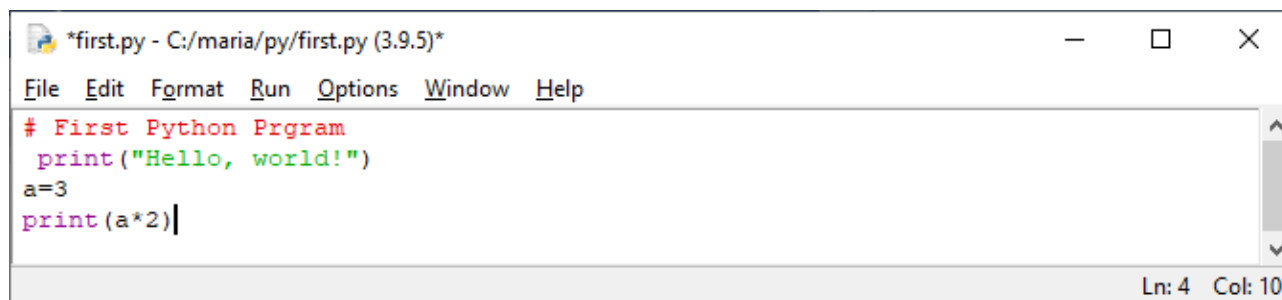
```
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:/maria/py/first.py =====
Hello, world!
6
>>> |
```

Обърнете внимание, че резултатите излизат след специален ограничител в IDLE Shell прозореца:

===== Restart: C:/...../first.py =====

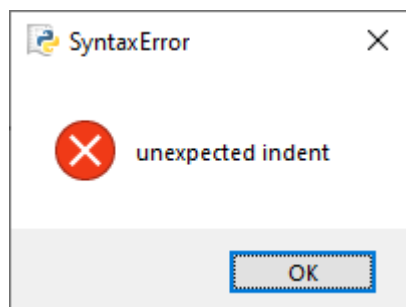
В него е записана локацията и името до изпълнявания файл.

Върнете се в кода на скрипта и поставете един празен интервал пред първата команда за принтиране:

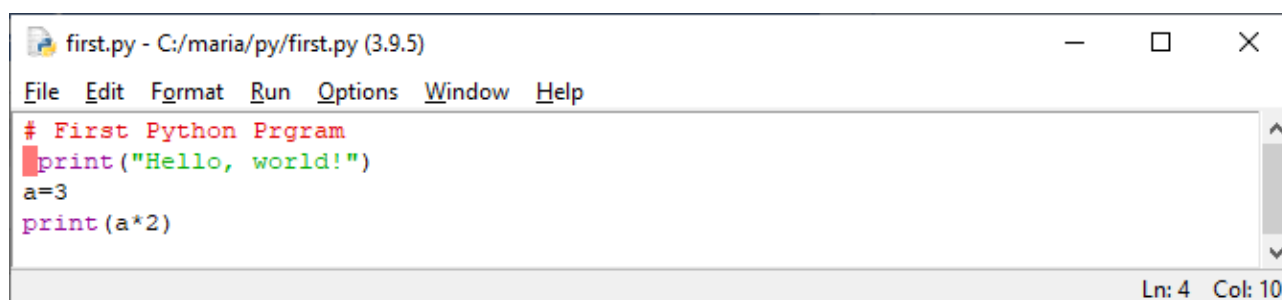


```
# First Python Program
print("Hello, world!")
a=3
print(a*2)
```

Сега пак пуснете скрипта за изпълнение (команда Run Module от меню Run или клавиш F5). Ще видите съобщение за грешка.



Средата ви информира, че е намерена синтактична грешка - неочакван празен интервал като ще постави червен маркер на реда, за който се отнася това.



```
# First Python Program
print("Hello, world!")
a=3
print(a*2)
```

Важно е да запомните, че в Python командите винаги започват в началото на реда и там не могат да се поставят празни интервали! Това е така, защото в Python поставянето на празни интервали се използва за формиране на блокове в кода и наличието им кара интерпретатора да търси блок в скрипта. Съответно ако не е бил формиран логически блок, се получава съобщение за синтактична грешка. Програмистите трябва да са много точни при поставяне на празни интервали в началото на редовете на кода и да го правят само, когато действително искат да формират вложен блок.

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Напишете скрипт на Python, в който за една променлива с името **x** се задава стойност 5, а за друга променлива с името **y** се задава стойност 4. Допълнете кода с отпечатване на сумата, разликата и произведението на двете променливи. Като последна команда в скрипта отпечатайте името си. Запишете скрипта като **second.py** и стартирайте неговото изпълнение. Наблюдавайте получените в IDLE Shell резултати.